

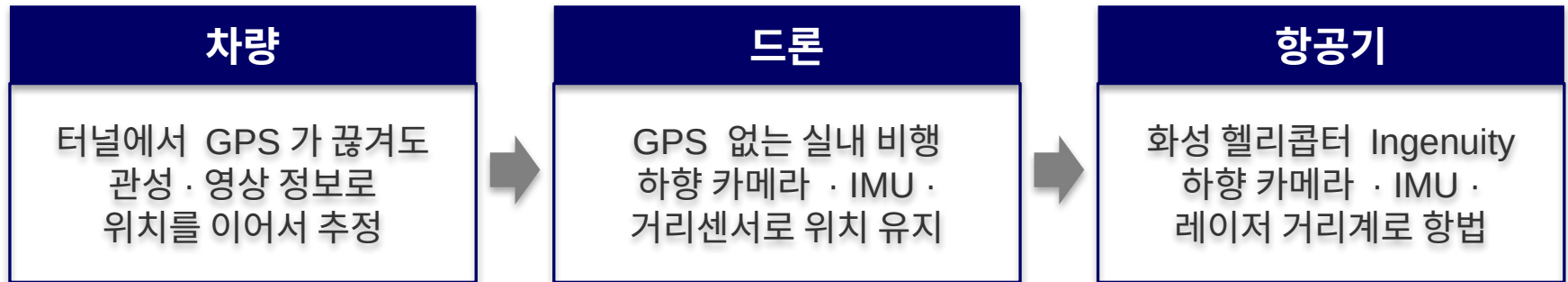
GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

— 측정 주기와 지연을 고려한 카메라 · IMU · 거리센서 융합 추정기

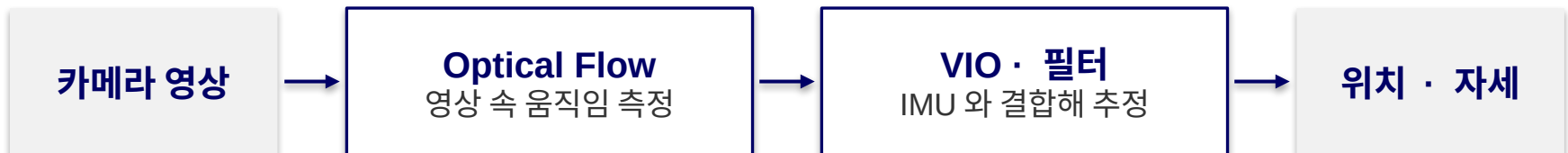
학생자율연구 II 연구계획 발표
박찬혁 (202121212)
지도교수 안창선 교수님

연구 배경

항법의 기본 구조 IMU 로 예측 → 외부 센서로 보정



카메라 정보의 처리 흐름



공통 과제 : 센서마다 측정 주기와 지연이 다르다
→ 시간 차이를 고려한 융합 구조가 필요

Ingenuity: Bayard et al., AIAA SciTech 2019 · VIO 예 : VINS-Fusion, PX4 VIO 문서

연구의 필요성 및 목적

해결해야 할 문제

1. 개별 센서의 한계

IMU의 위치 추정 오차는 시간에 따라 누적
영상 이동을 실제 크기로 환산할 정보 필요

2. 센서별 측정 시점의 차이

측정 주기와 처리 지연이 서로 다름
측정 시점이 다른 값을 결합하면 오차 발생

연구의 필요성

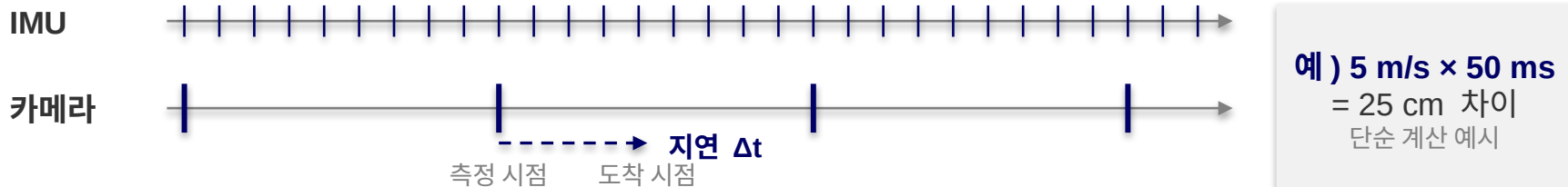
1. 센서 정보를 상호 보완

IMU로 움직임을 예측하고
카메라·거리센서 측정으로 보정

2. 시간 차이를 고려한 융합

데이터의 측정 시점을 정렬하고
늦게 들어온 측정값을 해당 시점에 반영

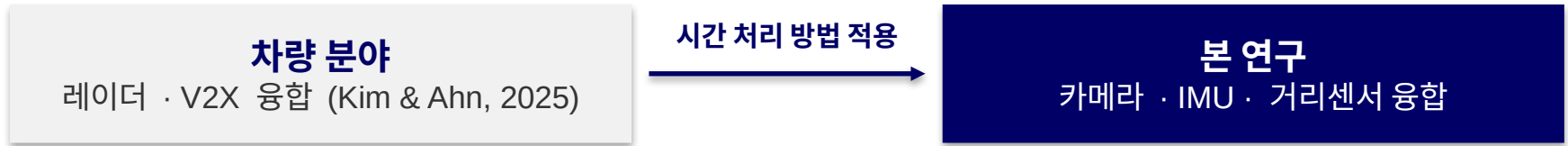
센서별 측정 시점 (개념도)



연구 목적

측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라·IMU·거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치·자세 추정기를 구현한다.

선행연구와 적용 방향



참고할 처리 방법	본 연구의 적용 계획	근거
지연 보상	수신 시점과 실제 측정 시점을 구분하고 센서별 지연을 고려하여 데이터를 배치	Kim & Ahn (2025)
시간 정렬	함께 사용하는 신호의 시점을 맞추고 필요한 경우 보간 방법을 검토	Kim & Ahn (2025)
과거 상태 재추정	지연된 측정으로 과거 추정값을 보정하고 보정 시점부터 현재까지 다시 추정	Kim & Ahn (2025) MSCKF (2007)

기존 방법을 바탕으로 자체 센서 구성의 추정기를 구현하고 ,
시간 처리 적용 전 · 후의 차이를 확인한다 .

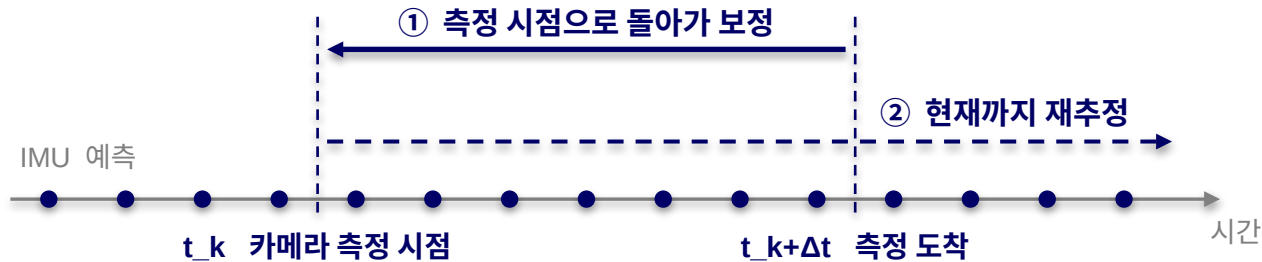
연구방법

영상 이동 추적 : KLT Optical Flow

센서 융합 : EKF (확장 칼만필터) 를 기본 구조로 사용

예측 (IMU)	보정	추정 결과
IMU 의 가속도 · 각속도로 다음 시점의 움직임 예측	영상 이동과 거리 정보로 보정 (자이로로 회전 성분 제거)	여러 센서 정보를 결합한 위치 · 자세 추정값

늦게 도착한 측정의 처리



버퍼에 저장

- 과거 상태
- IMU 입력
- 측정값
- 타임스탬프

새 측정이 없는 시점에는 예측만 진행하고, 측정이 도착하면 보정

검증 항목	비교 계획
비교	시간 처리 미적용 vs 적용 (같은 데이터 · 초기 조건)
지표	기준값 대비 위치 · 자세 오차, 재추정 처리시간
기준값	사용 데이터의 정답 궤적 (데이터 확정 시 출처 명시)

연구계획

10 월 전반

선행논문 분석 및 센서 데이터 확인
측정 주기 · 타임스탬프 · 지연 정리

확인할 결과
시간 처리 절차 정리
센서 데이터 특성 파악

10 월 후반

영상 이동 추적 및 IMU 예측 구현
기본 센서 융합 구조 구성

확인할 결과
센서별 처리 결과
기본 추정기 동작

11 월

지연 보상 · 시간 정렬 구현
과거 상태 보정 및 재추정 적용

확인할 결과
시간 처리를 포함한
다중센서 융합 추정기

12 월

시간 처리 적용 전 · 후 비교
추정 오차 · 처리시간 분석

확인할 결과
효과와 적용 한계 정리
최종 보고서 및 발표

최종 목표 추정기 구현과 시간 처리 효과 검증

참고문헌 / 감사합니다

- [1] M. Kim and C. Ahn (2025)
State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X.
IEEE Access, 13, 198482–198495. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3635569
- [2] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis (2007)
A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation.
IEEE ICRA, 3565–3572.
- [3] P. Geneva et al. (2020)
OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation.
IEEE ICRA, 4666–4672.
- [4] D. S. Bayard et al. (2019)
Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter.
AIAA SciTech 2019 Forum.

차량 분야의 시간 처리 방법 → 카메라 · IMU · 거리센서 비전 항법에 적용

감사합니다

연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다 .